

Lista de Exercícios: IDS/IPS

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

Compilado em:
November 23, 2025

1 Detecção e Prevenção de Intrusões (IDS/IPS)

Os sistemas de detecção e prevenção de intrusões representam uma camada na estratégia de defesa em profundidade, complementando as defesas de perímetro.

1. Defina o que é uma intrusão
2. Defina o que é um **IDS (Sistema de Detecção de Intrusão)**.
3. Defina o que é um **IPS (Sistema de Prevenção de Intrusão)**.
4. Diga qual é a diferença fundamental entre eles em termos de ação tomada quando uma intrusão é identificada?
5. Diga como que o uso de um firewall do tipo **filtro de pacotes** pode ser insuficiente para o trabalho de detecção de intrusão.

2 Detectando uma Intrusão

Para detectar uma intrusão é necessário analisar se o comportamento observado representa uma ameaça. Considerando que existem dois tipos fundamentais de comportamentos: (i) aqueles que já conhecemos e temos catalogados e (ii) aqueles que ainda não conhecemos.

1. **Defina e contraste** as duas principais abordagens de análise em IDS para lidar com esses diferentes tipos de comportamentos:
 - **Detecção por Assinaturas**
 - **Detecção de Anomalia**
2. **Explique** qual abordagem é mais eficaz para cada tipo de comportamento mencionado e **por quê**.
3. **Analise** as diferenças entre Detecção por Assinatura e Detecção de Anomalia em termos de:

- Capacidade de detectar ataques zero-day
- Taxa de falsos positivos
- Custo computacional e de manutenção
- Adaptabilidade a novas ameaças

3 NIDS e HIDS

Considere as arquiteturas de sistemas de detecção de intrusão baseadas em host e em rede:

1. Defina e contraponha as características de:
 - HIDS (Host-based Intrusion Detection System)
 - NIDS (Network-based Intrusion Detection System)
2. Explique para cada um dos seguintes cenários qual abordagem (HIDS ou NIDS) seria mais adequada e por quê
 - Detecção de um malware que realiza chamadas de sistema anômalas
 - Identificação de varredura de portas na rede corporativa
 - Detecção de tentativas de exploração de vulnerabilidade em um servidor web
 - Monitoramento de acesso não autorizado a arquivos sensíveis
3. Nos cenários citados acima, é possível que um uso em conjunto de NIDS e HIDS pode melhorar a detecção? Justifique como o uso poderia melhorar ou não a detecção em cada cenário.
4. Descreva o passo a passo de funcionamento do SNORT como um NIDS, desde a captura do pacote até a geração do alerta.
5. Analise uma limitação significativa do NIDS em ambientes com tráfego criptografado e proponha uma estratégia complementar para mitigar esta limitação.

4 Regra de detecção - Snort

Considere a seguinte regra do SNORT para detecção de tráfego BitTorrent:

```
alert tcp $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET ![7680,1521]
(msg:"ET P2P BitTorrent peer sync";
 flow:established,to_server;
 content:"|00 00 00 0d 06 00|"; depth:6;
 threshold: type limit, track by_dst, seconds 300, count 1;
 reference:url,bitconjurer.org/BitTorrent/protocol.html;
```

```
classtype:policy-violation; sid:2000334; rev:14;  
metadata:created_at 2010_07_30, confidence Medium,  
signature_severity Informational, updated_at 2025_06_30;)
```

1. Descreva o que cada parte do cabeçalho da regra especifica:
 - Ação a ser tomada
 - Protocolo e direção do tráfego
 - Endereços de origem e destino
 - Portas envolvidas
2. Explique a função de cada uma das seguintes opções:
 - `flow:established,to_server`
 - `content:"|00 00 00 0d 06 00|"; depth:6`
 - `threshold: type limit, track by_dst, seconds 300, count 1`
3. Identifique que tipo de abordagem de detecção esta regra representa (se é por Assinatura ou Anomalia) e justifique sua resposta.